

小区车位分布的评价和优化模型

摘 要

随着现代社会经济的快速发展,房地产成为国家经济发展中重要的经济增长点之一。而小区内汽车停车位的分布对于小区居民的上下班出行影响很大,因此本文重点考虑了**停车位分布对小区居民上下班出行时间的影响**,建立了小区停车位分布合理程度的评价模型,对小区现有车位分布进行评价,并进行了优化分配。

首先,我们分析了附件中停车位分布规律和图示数据,得出 7#共有 136 个车位,其**车户比为 1:1**,且有两个电梯出口;通过对小区地下停车位的补充还原,我们找到地下车库的出口位置,进而得到了每个停车位固有的**出行路线**。紧接着,为评价 7#停车位分布的合理程度,我们从停车位的分布对小区居民上下班出行的影响方面考虑,建立了**楼层高度决定的下楼时间、电梯口到停车位的时间和停车位到地下车库出口时间**三个关键指标,并引入居民出行时**人流量变化**的影响对上述指标进行修正。根据这三个指标,我们求得 7#全部居民的出行时间,并建立了以出行时间的**方差和数学期望**为自变量的停车位分布合理程度函数,用**熵值法**求出系数。通过对其出行时间的方差和数学期望的分析,我们可以得出当前停车位分布下居民上下班的**出行效率及其分配的公平程度**。

其次,在对附件中小区的停车位分布进行评价时,我们利用 **Mont Carlo 随机算法**对该小区 7#居民各个时段的出行时间进行了仿真模拟,从而得出了各个时段对应的人流量。以房间标号为 7-2-1201 的住户为例,仿真模拟得到其出行时**人流量为 0.67**,楼层高度决定的下楼时间为 47s,电梯口到停车位的时间为 10s,从停车位到地下车库出口的时间为 295s,出行时间为 352s。这样,我们得到了所有住户的出行时间,求出其出行时间的方差为 116.5632,数学期望为 297.527s,即 4.96min,虽然期望较为合理,但是方差较大,表明此小区的停车位分配下出行效率较好,但对某些住户来说不公平。当前分配方案的**合理程度函数值为 165**,由分析可知,显然该函数值越小,则停车位分布就越合理。因此现在的停车位分配是不合理的。

最后,以停车位分配合理程度函数值最小为优化目标,建立了**基于动态规划与古典概型的随机投球优化分配模型**,对住户的停车位进行重新分配,求解出**停车位分配合理程度函数值最小为 112.99**,与原方案相比更加合理。此时住户的出行时间的最小数学期望为 280.33s,比原方案减少了约 5.78%;出行时间的方差为 51.11,比原方案减少了约 43.85%,所以相比之前的分配方案,该最优分配方案的效率更高且更加公平。

关键词: 停车位分布合理程度函数;熵值法;Monte Carlo 算法;基于动态规划的优化分配

目 录

一、 问题的提出.....	3
二、 模型的假设.....	3
三、 模型的符号.....	3
四、 模型的分析.....	4
4.1 附件的分析.....	4
4.2 小区的还原.....	6
4.3 停车位的分析.....	8
4.4 评价指标的分析.....	8
4.5 出行方式的分析.....	8
4.6 分配方案的分析.....	10
五、 模型的建立及求解.....	10
5.1 小区停车位合理程度的评价模型.....	10
5.2 基于 Monte Carlo 算法的仿真模拟.....	16
5.3 动态规划最优分配模型.....	22
六、 模型的评价.....	28
6.1 模型的优点.....	28
6.2 模型的缺点.....	28
6.3 灵敏度分析.....	28
七、 模型的推广.....	28
7.1 模型的改进.....	28
7.2 模型的应用.....	29
八、 参考文献.....	30
附 录.....	31
附录 1 小区 7#地下车库车位分布图.....	31
附录 2 Monte Carlo 算法.....	33
附录 3 电梯口到每个停车位的距离.....	34
附录 4 小区 7#全部居民出行信息表(含出行时间).....	34

一、问题的提出

随着现代社会经济的快速发展,房地产成为国家经济发展中重要的经济增长点之一。而小区内汽车停车位的分布对于小区居民的上下班出行影响很大。

这里给出了江苏省徐州市某小区 7#的地下车库的停车位分布情况,将解决如下几个问题:

- ✧ **问题 1:** 分析评判小区汽车停车位分布是否合理的几个**关键指标**,建立评判车位分布合理的数学模型;
- ✧ **问题 2:** 根据某小区 7#的汽车停车位分布方案,用评判模型评价此种车位分布的合理性,并分析其原因;
- ✧ **问题 3:** 根据关于车位分布合理性的指标和评判模型,重新为附件 1 中的小区车位进行分配,给出**最优分配方案**。

二、模型的假设

- 1、假设该小区 7#每户住宅的高度大约为 2.5M;
- 2、假设该小区 7#地下车库停车位的规格为标准停车位规格;
- 3、假设该小区 7#居民步行所选路线为最短路径,即可以近似为**欧式距离**;
- 4、假设该小区 7#地下车库的停车位分布是独立的,不考虑其他楼车位的影响;
- 5、假设该小区 7#居民的上下班时间分布规律大致满足江苏省徐州市小区居民的出行的一般规律;
- 6、假设该小区 7#中每个单元含有一个电梯,搭载居民上下楼时其运行速度变化一致,遵循匀加速到匀速再到匀减速的规律。

三、模型的符号

这里只列出论文各部分通用符号,个别模型单独使用的符号在首次引用时会进行说明。

符号	说明
T	出行时间,即居民出门到出地下车库的时间
α	乘坐电梯时的等待率

符号	说明
β	人流量
ε	楼层高度决定的下楼时间
v_{car}	汽车的运行时的速度
η	从停车位到车库出口的时间
λ	电梯口到停车位的时间
l_1	所求的从电梯口到车位的距离
l_2	每个停车位到出口的真实距离

四、模型的分析

4.1 附件的分析

4.1.1 图示数值的分析

附件中给出了某小区 7# 的地下车库停车位分布情况，其西北角 7 个停车位示意图如下所示：

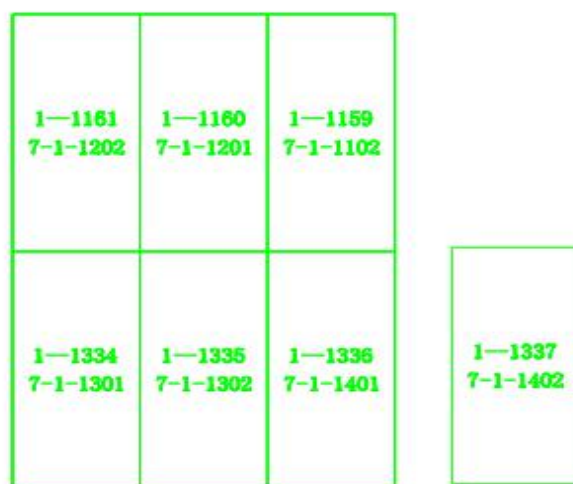


图 1. 该小区 7# 部分停车位示意图

每一个停车位包含两个数字，其表示该停车位编号以及使用该停车位的居民的房间标号，这里给出了房间标号规则如下：

每栋楼分 2 个单元，东侧为 1 单元，西侧为 2 单元；
 每个单元每个楼层有两户，东户尾号为 01，西户尾号为 02；
 房间标号为：楼号-单元号-楼层号 户号。

这样，我们给出了停车位中数字的具体说明如下：

表 1. 停车位数字说明

类别	示例	说明
车位编号	“1-1161”	1 代表该车位是 1 区的车位； 1161 为该区的车位序号，并且该序号大部分按行从左到右或者从右到左递增。
房间标号	“7-1-1202”	7 代表该房间的楼号为 7#； 1 代表该房间在该楼的 1 单元； 12 代表该房间位于该楼的 12 层； 02 代表该房间位于该楼层的。

显然，附件中还标注了 3 个红色数字，其含义如下所示：

表 2. 停车位数字说明

名称	数值
排风机房	排风机房占地总面积为 39.65m ²
过道	过道包括人行过道和车行过道的总面积为 3478.95m ²
梯 16	步行楼梯的面积为 30.21m ²

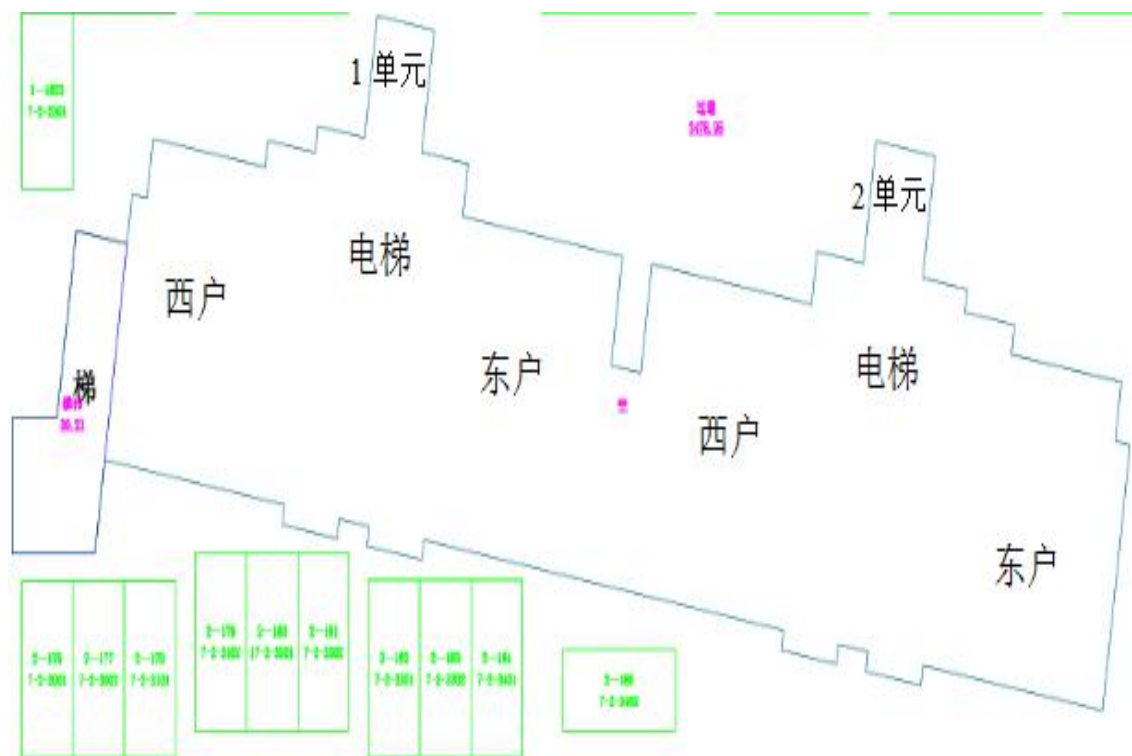
4.1.2 分布规律的分析

停车位的分布规律影响了大部分汽车的出行规律，其具体分布情况如下所示：



图 2. 停车位分布规律

分析上图可知，该地下车库中**每 6 个车位为一组**，东西相邻一组之间有一个人行过道，供行车居民上下车行走；而南北相邻一组之间有一个车行过道，供汽车出入。同时，我们可知该地下车库共 **136 个停车位**。



如上图所示，7#的 1、2 单元的大门位于楼北侧，其外部进入地下车库的楼梯位于楼西侧。

4.2 小区的还原

为了更好地分析该小区的停车位分布,我们查阅资料得到了该小区的整体建设示意图(见附录 1.1),并与附件中的地下车库示意图进行了组合处理,原始分布图见附录 1.2。

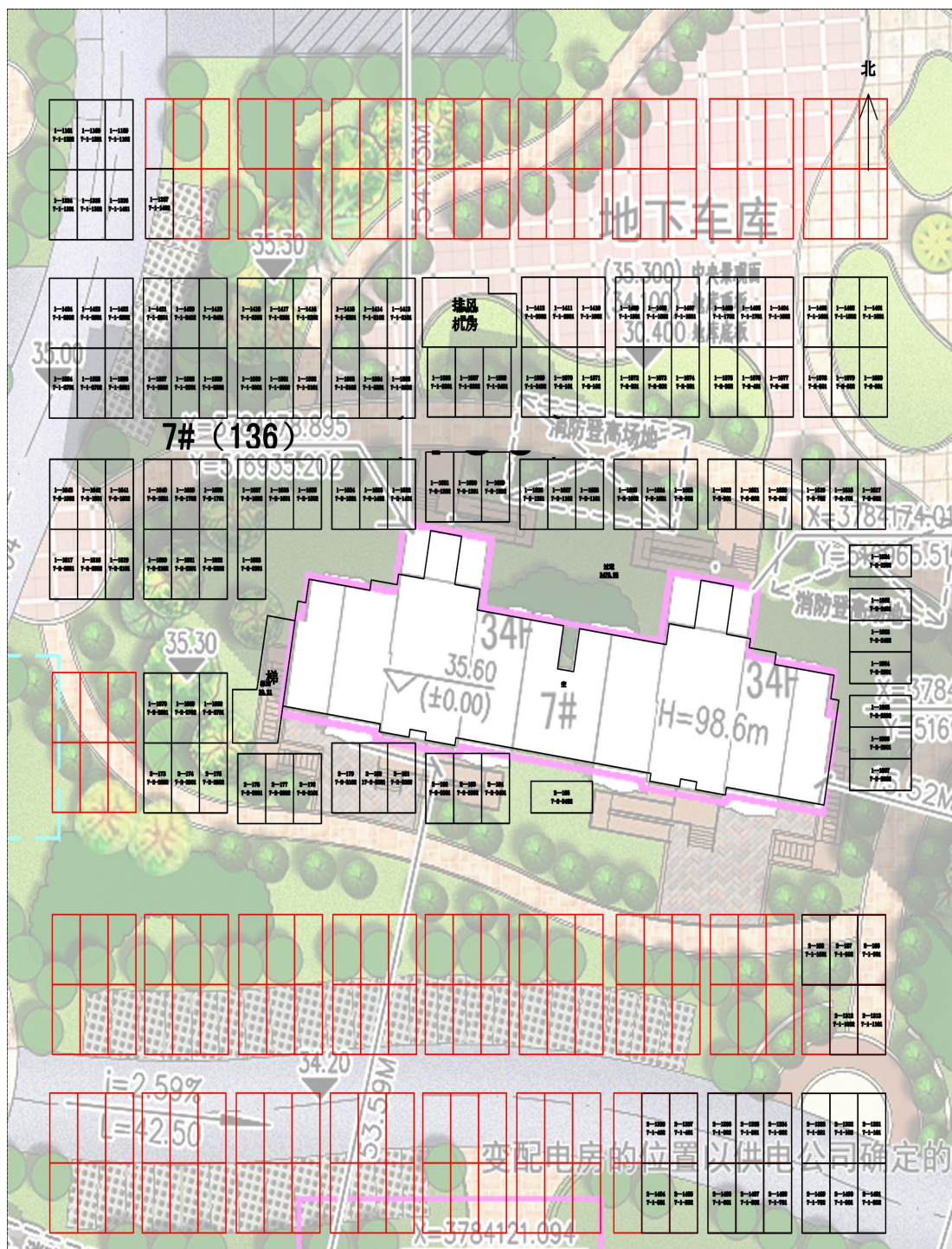


图 4. 小区地下车库组合图

在上图中，黑色的停车位表示 7# 的停车位，而红色的停车位为该小区其他楼与 7# 停车位同行的停车位。

为了证明其合理性，我们查阅资料布^[2]得到了该小区地下车库停车位整体分布图(见附录 1.3)。经过图 4 与附录 1.3 的对比，可以发现我们的补充是合理的。

同时，这也说明其分布仍然满足一般分布规律的，从而佐证了我们分析的分

4.2.2 出口位置的确定

经过与小区整体建设图(见附录 1.1)的组合,我们确定了该地下车库的出口位置,即在图 4 上部的条形线部分,如下图所示:



图 5. 7#地下车库出口

4.3 停车位的分析

经过查阅资料,我们可知小区的多层住宅采用地面停车、小高层则采用集中停车库、高层为地下车库布^[3]。

该小区的居民楼为 34F,高度为 98.6M(这也可以证明我们关于每户住宅的高度大约为 2.5M 是合理的),属于高层住宅,一般采用地下车库,并且 7#共 136 户($2 \times 2 \times 34$),住户个数与停车位的个数相同,即其车户比为 1:1,不存在停车位资源不足的情况。

根据小区的地下车库分布图(见附录 1.3),我们可以看出小高层的地下车库因为在停放车辆后,还要步行从电梯入口才能到家^[4]。

故对于该小区 7#的居民上下班出行情况,我们将重点从其出入所花费的出行时间考虑,在后面的指标体系中将具体给出。

4.4 评价指标的分析

由题目可知,我们需要找到评判小区汽车停车位分布是否合理的评价指标,其评价对象为**停车位分布的合理程度**,该合理程度则具体体现在其分布对该小区居民上下班出行的影响上。

而关于小区居民上下班出行,我们将重点考虑其出行所花费的时间。我们可以根据**不同居民的出行规律、停车位所在位置**等信息,得到他们的出行时间。

如果全部居民的出行时间落在一个合理的范围内,并且每个居民的出行时间分布近似且相差不大,那么可以说明该小区居民的上下班出行的效率较高,公平性较好,从而说明该小区停车位的分布是比较合理的。

这样,我们将建立与居民出行时间相关的指标,来评价居民上下班出行的效率和公平性,进而评判出**小区汽车停车位分布的合理程度**。

4.5 出行方式的分析

根据日常生活中的经验,我们可知一般的停车场车辆从车位到停车场出口的路线一般固定的布^[5],其行车路线基本上是按照停车场内车道的指示标志行驶的。

这样,我们对每个车位的车辆的出入路线进行了规划,如下所示:

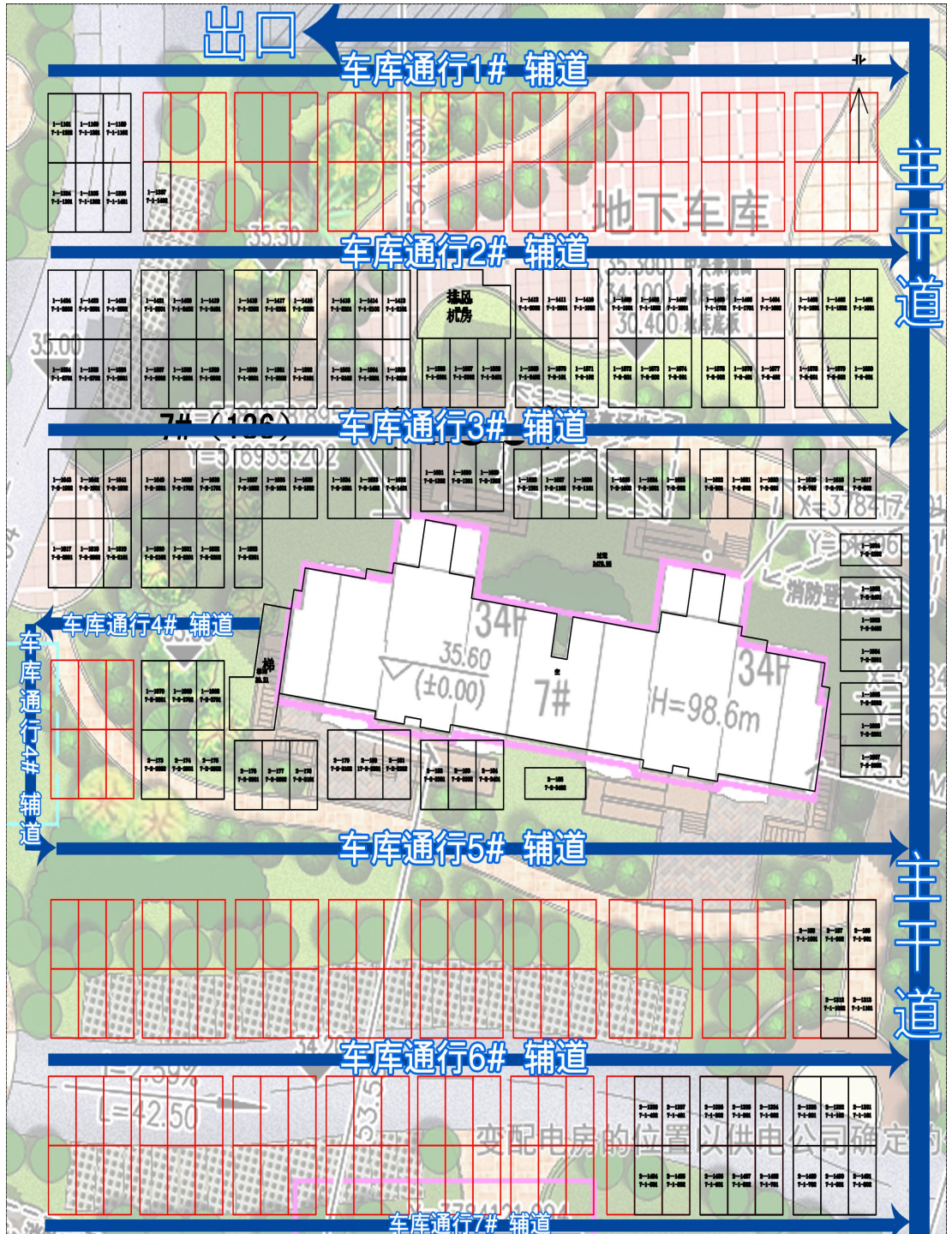


图 6. 地下车库车辆出入路线图

按照小区建设图中的比例尺,我们就可以根据图中的距离长度。

这样,利用比例尺 1:500(见附录 1.1)和图像处理得到的距离长度,我们可以计算得到了各个通道的长度,如下表所示:

表 3. 地下车库行车通道长度说明

通道	长度	宽度
车库通行 1#、2#、3#、6# 辅道	75.4081M	2 辆车并行
车库通行 5# 辅道	75.4081M	3 辆车并行
车库通行 4# 辅道(东西向)	18.2511M	2 辆车并行
车库通行 4# 辅道(南北向)	18.2511M	2 辆车并行
主干道(南北向)	93.4811M	2 辆车并行
主干道(东西向)	66.5051M	2 辆车并行

这里需要说明的是，一般的车行通道可以容纳 2 辆车并行通过，且允许双向通行。由于 7#的存在，其周围的停车位分布比较特殊，故车库 5#辅道的可能通行的车辆数量较多，其宽度比其他的更宽，可以容纳 3 辆车并行通过。

4.6 分配方案的分析

在我们建立的评判模型的前提下，我们将能对小区目前的停车位分布合理程度进行评价。为了提高其合理程度，我们将以我们的评价指标为优化目标，并给出一定的约束条件进行优化，得到**最优分配方案**。

需要说明的是，该小区地下车库的停车位建设已经结束，其位置大小将不会改变。故我们的分配方案将是只是对于不同居民的分配情况改变。

这样，我们可以极大地提高小区居民整体上下班出行的效率，同时确保每个居民的出行所花时间基本保持一致，从而保证其公平性。

五、模型的建立及求解

5.1 小区停车位合理程度的评价模型

停车位合理程度是用来衡量小区停车位的分布对小区居民上下班出行是否方便的量。

5.1.1 评价指标体系

我们以单个居民作为一个样本，以居民上下班出行时间作为统计量，我们建立了如下的评价指标体系，其研究对象为 7#的所有居民的出行时间，其出行时间为从居民出门开始，一直到开车驶出地下车库的全部时间。

我们对出行时间的考虑将分成以下 3 个部分。

5.1.1.1 楼层高度决定的下楼时间

下楼时间是住户从居住地到达电梯口所用的时间，绝大部分住户尤其是所居楼层较高的住户，会选择乘电梯上下楼。

所以，这里的下楼时间与电梯的运行速度布^[6]有关，电梯速度与时间的一般模型如下所示：

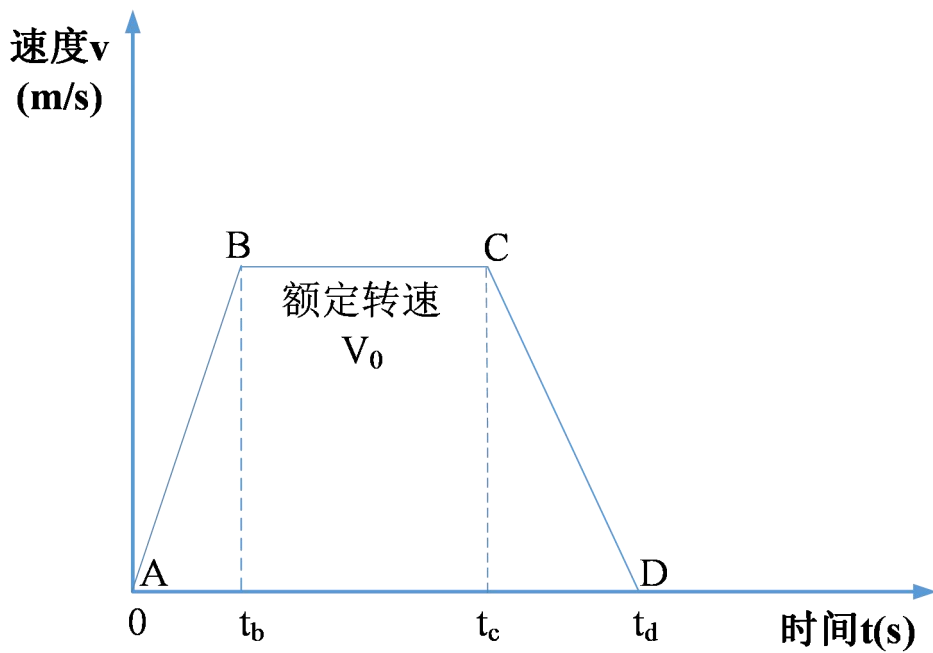


图 7. 电梯的速度与时间的关系图

由上图，我们可知电梯在不同时间段内的运动规律，如下所示：

表 4. 电梯速度与说明

时间段	运动规律	速度公式
$0 \sim t_b$	匀加速运动	$v = a \times t$ ，其中 $a = 0.8m/s^2$
$t_b \sim t_c$	匀速运动	$v = 6m/s$
$t_c \sim t_d$	匀减速运动	$v = 6m/s - a \times t$ ，其中 $a = -0.8m/s^2$

这里，选定电梯向下的方向为正方向，即参考方向。

设该住户所在楼层的楼高为 h ，那么速度 v 对时间 t 积分可以得出 h ，其计算公式如下：

$$h = \int_0^{t_1} v dt. \quad (1)$$

其中 v 代表电梯在运动过程中的**瞬时速度**。由附件，我们已知 7#的楼高为 98.6M 以及该住户所在楼层，这样我们就可以根据公式(1)求得 t_1 的值。

当然，这是最理想化乘电梯的状态。实际上，当上下班人流量较大时，居民必定会出现等电梯的现象^[7]，且在经过每一层楼时可能会因为别人上电梯而暂停。

对于**等电梯**的现象，我们将其分为两种情况，如下所示：

表 5. 等电梯情况分类说明

类型	说明
高层住户(5 层以上)	当按下电梯时电梯恰巧往下走，则电梯一定会走到一楼再往上升。
低层住户(1-5 层)	当按下电梯时，电梯恰好向上走，则电梯必定要先走到最顶层再返回来。

上述这两种情况都会造成等电梯时间的延长。

因此，我们将引入**电梯等待率** α ，并规定等待率的取值范围为 $[0,1]$ 。同时， α 将会受不同时间段**人流量** β 的影响。

依照上面的分析，电梯等待率 α 与楼层高度 h 无关。因此，等待率 α 的计算公式如下：

$$\alpha = k(1 - \beta). \quad (2)$$

其中 k 代表影响系数，即**人流量**对电梯等待率的影响程度，其范围为 $[0, \frac{1}{1-\beta}]$ 。

我们假设此时电梯的运行时间被划分为 z 个相等的区间，该区间内电梯运行的时间为 $[0, \alpha t_1)$ 。那么我们将对电梯的一般模型进行**修正**，则可以得出如下公式：

$$\begin{aligned} h_i &= \int_0^{\alpha t_1} v dt, \\ h &= \sum_{i=1}^z h_i. \end{aligned} \quad (3)$$

其中 v 代表电梯在运动过程中的瞬时速度， h_i 代表第 i 个区间的楼高， h 代表楼高， α 代表电梯等待率。

只要我们将表 4 中的速度公式带入，即可利用公式(3)求出 z 的值。

设**每次等候电梯的时间为常数** c ，那么修正后的时间的计算公式如下：

$$\varepsilon = z t_1 + c. \quad (4)$$

其中 ε 代表楼层高度决定的下楼时间， z 代表电梯运行时间划分为相等区间的个数。

5.1.1.2 电梯口到停车位的时间

对于一个居民，其从**电梯口到他的停车位的距离** l 是固定的。而每个居民都

希望这个距离尽可能的短，因此他们可以尽快地到达车位来减少自己的出行时间。

从给定的附件中，我们提取部分电梯口到停车位的距离如下所示：

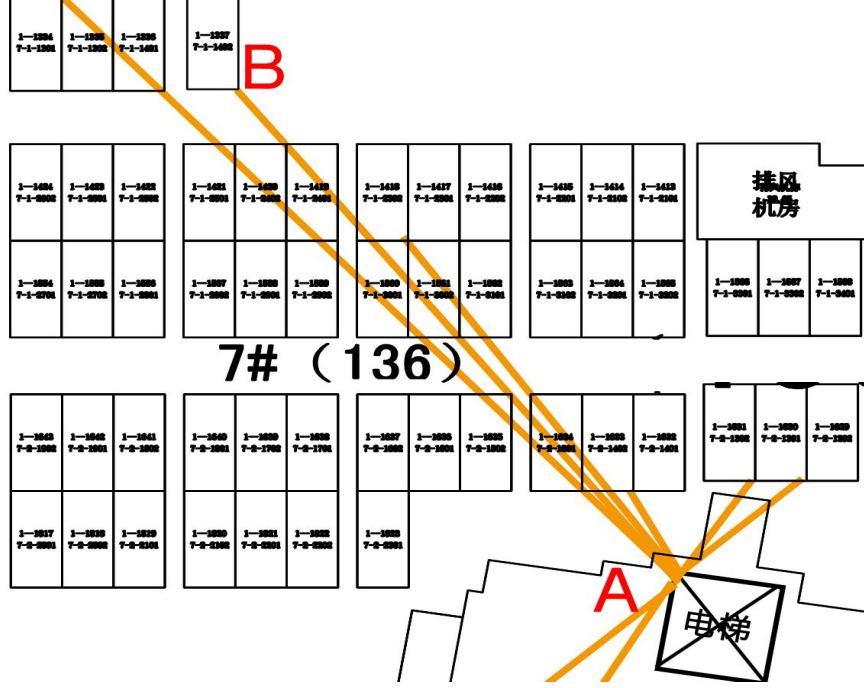


图 8. 电梯口到停车位的距离示意图

我们假设人绕过车辆时所走的路线为 0，则可以认为二维空间下 A、B 之间的欧式距离即为所求的从电梯口到车位的距离 l_1 ，其计算公式如下：

$$l_1 = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2}. \quad (5)$$

其中 (x_1, y_1) 为 A 点位置的坐标， (x_2, y_2) 为 B 点位置的坐标。

假设人是匀速步行的且速度大小相同为 v_p ，那么时间为 λ ：

$$\lambda = \frac{l_1}{v_p}. \quad (6)$$

其中 λ 代表电梯口到停车位的时间， l_1 代表所求的从电梯口到车位的距离， v_p 代表这个住户匀速步行的速度。

5.1.1.3 停车位到停车场出口时间

由上面的分析可知，每一个车位到出口所走的路线时固定的，因此可以通过对图像的处理按照图片比例尺，如下所示：

总平面图1:500

图 9. 小区整体建设图比例尺

由上图，我们可以知道比例尺为 1:500，这样就能得出每个停车位到出口的实际距离 l_2 。

经过查阅资料^[8]，我们可知，基于安全性的考虑，地下车库的汽车车速限定为 5 公里/小时以内。

假设每辆车在出停车场时是**匀速运行**的，即速度 v_{car} 保持不变，则居民从停车位到车库出口的时间 η 为：

$$\eta = \frac{l_2}{v_{car}}. \quad (7)$$

其中 v_{car} 代表汽车的运行时的速度， l_2 代表每个停车位到出口的真实距离。

同上，由于人流量 β 的存在，那么势必对车速造成影响，因此对上述公式(7)做出修正：

$$\eta = \frac{l_2}{(1-\beta) \times v_{car}}. \quad (8)$$

其中 η 代表居民从停车位到车库出口的时间， β 代表人流量， v_{car} 代表汽车的运行时的速度， l_2 代表每个停车位到出口的实际距离。

5.1.2 停车位分布合理程度函数

综上分析，我们从不同方面考虑了居民上下班出行的影响因素，就得到了全面、客观的评价指标体系，其中包含三个评价指标 ε 、 λ 和 η ，那么用图像表示如下：

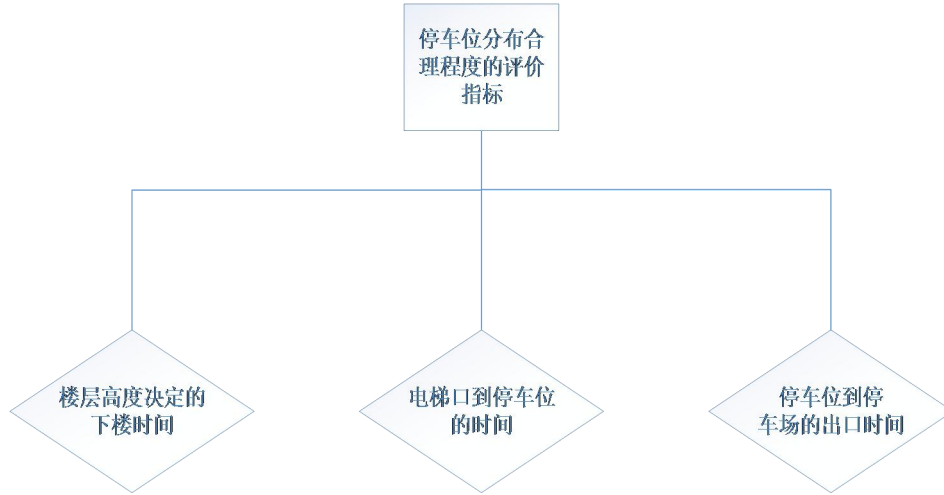


图 10. 评价指标图

综合上面的 3 个部分的时间，我们可以得出居民的出行时间 T ，如下所示：

$$T = \varepsilon + \lambda + \eta. \quad (9)$$

其中 ε 代表楼层高度决定的下楼时间， λ 代表电梯口到停车位的时间， η 代表从停车位到车库出口的时间。

我们以此出行时间 T 为统计量，以 7# 的住户为统计样本，得出 T 的方差 $\sigma^2(T)$ 和数学期望 $E(T)$ 。为了更加直观地评价停车位分布的合理程度，我们用 y 表示停车位合理程度函数，其定义如下：

$$y = m\sigma^2(T) + nE(T) \quad (10)$$

其中 m 、 n 为常数，分别是方差和数学期望的权值。

这里的数学期望 $E(T)$ 体现了居民出行的效率，方差 $\sigma^2(T)$ 体现了公平性。

5.1.3 熵值法确定权值

在信息论中，熵是对不确定性的一种度量。信息量越大，不确定性就越小，熵也就越小；信息量越小，不确定性越大，熵也越大。根据熵的特性，我们可以通过计算熵值来判断一个事件的随机性及无序程度，也可以用熵值来判断某个指标的离散程度^[9]，指标的离散程度越大，该指标对综合评价的影响越大。

在停车位合理程度函数中 m 、 n 是两个常数，它们分别是方差和数学期望的权值。

➤ 对于方差，我们希望 $\sigma^2(T)$ 趋近于 0，其值越小，反映了 7# 的停车位分布对居民出行时间的影响公平性指标，故为逆向指标；

- 对于期望，我们也希望 $E(T)$ 较小，这样全部居民的出行时间就更加便于上下班，减少出行浪费的时间，反映了 7# 的停车位分布对居民出行时间的影响效率性指标，故也为逆向指标。

5.1.3.1 标准化处理

经过上面的分析，我们可知方差 $\sigma^2(T)$ 和期望 $E(T)$ 是极小型指标，即逆向指标。这样，我们利用下面的公式对数据进行标准化处理：

$$X'_{ij} = \frac{\max\{X_j\} - X_{ij}}{\max\{X_j\} - \min\{X_j\}}. \quad (11)$$

其中 X_{ij} 代表第 i 项居民的第 j 个指标值， X'_{ij} 代表第 i 项居民的第 j 个指标值。

5.1.3.2 算法步骤

Step1. 计算第 i 项居民的第 j 个指标值的比重：

$$Y_{ij} = \frac{X'_{ij}}{\sum_{i=1}^b X'_{ij}}. \quad (12)$$

Step2. 计算指标的信息熵：

$$e_j = -K \sum_{i=1}^b (Y_{ij} \times \ln Y_{ij}). \quad (13)$$

其中 e_j 为第 j 项指标值的信息熵， K 为常数，其值为 $K = \frac{1}{\ln m}$ ， $\ln$ 为自然对数， b 为该年龄组的个数。

Step3. 计算指标权重：

$$W_i = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j}. \quad (14)$$

通过以上 3 个步骤，我们就可以求出 m 和 n 的数值，这样就确定了方差和数学期望的权值的大小。

5.2 基于 Monte Carlo 算法的仿真模拟

为了分析附件中的小区汽车停车位分布方案是否合理，我们对评价过程中应

用的部分数据进行了仿真，模拟出小区居民出行时的真实情况，从而客观的分析出小区的汽车停车位分布是否合理。

5.2.1 Monte Carlo 确定人流量

Monte Carlo 算法，即蒙特卡洛算法，是在一般情况下可以对问题的所有实例都已高概率给出正确解，比较适合解一些非确定性问题^[10]。

在此评价模型中，小区的人流量是一个非常重要的因素，但是题目中并没有给出，为了更好的模拟实际情况，我们要随机的判断出 7#小区居民的出行时间，从而计算出某一时刻的人流量。

假设某一时刻的出行人数为 ϕ_i ，7#总的居住人数为 136 户，我们假设一户有 3 口人，则 7#总的居住人数为 408 人，则第 i 个时刻的人流量 β_i 为：

$$\beta_i = \frac{\phi_i}{408}. \tag{15}$$

其中 β_i 代表第 i 个时刻的人流量， i 的范围为[0,23]。

对于这个量，我们采用了 Monte Carlo 算法，利用 Java 编程(见附录 2)，得出各个时段的人流量，如下表所示：

表 6. 人流量变化表						
时间	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00
人流量	0.124	0.035	0.012	0.033	0.13	0.27
时间	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
人流量	0.35	0.67	0.72	0.35	0.38	0.46
时间	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
人流量	0.56	0.44	0.4	0.34	0.29	0.33
时间	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
人流量	0.5	0.28	0.26	0.27	0.15	0.11

由上表，我们绘制人流量雷达图，如下所示：

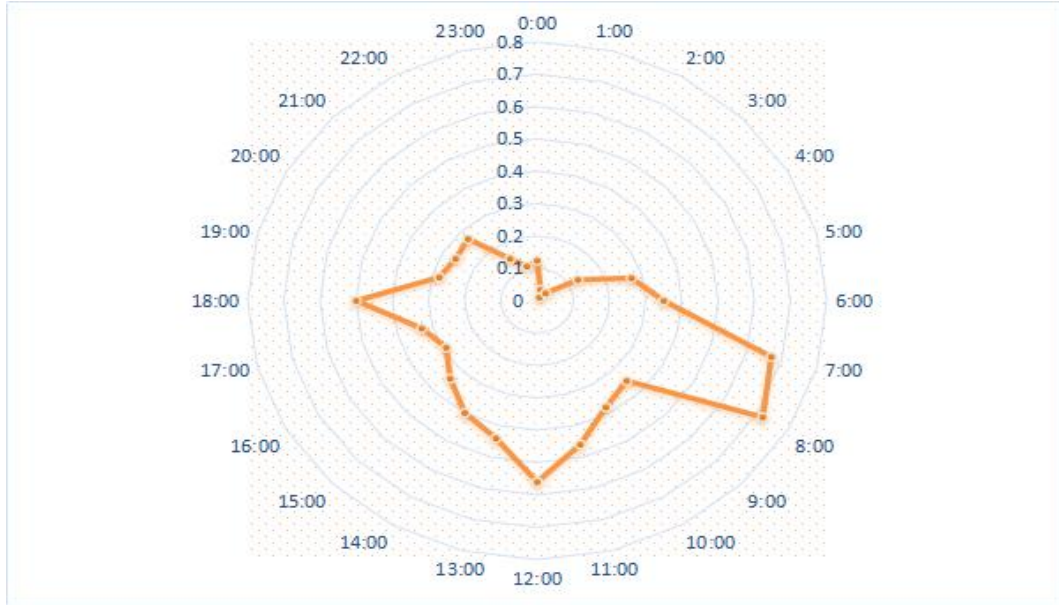


图 11. 7#各时段人流量雷达图

由上图，我们可以清晰得出 7#居民的一天中各个时间段的人流量分布情况，早上 6~8 点是人流量高峰时段，而在中午 12~13 点和晚上 16~17 点虽然人流量也比较大，但是相对早上来说，其人流高峰值小于早上的人流高峰值，因此早上的人流高峰值对居民出行影响更大。

所以，如果早上 6~8 点这个时间段内，居民可以轻松出行，即出行时间尽可能小，那么该小区停车位的分布就是比较合理的。

同理，平均等电梯的时间和等待率的系数 k 也应用 Monte Carlo 算法可以得出。

5.2.2 居民出行时间的计算

以房间标号为 7-2-1201 的住户为例，下面给出计算其出行时间的过程。

查阅相关文献，得出地下停车场的限速为 5 公里/小时，电梯的一般加速度为 $0.8m/s^2$ ，匀速为 $6m/s^2$ 。

经仿真模拟得出其出行时间为 7 点左右，此时的 7#人口流量为 67%，其等待率的系数 $k=1$ ，住户平均等待电梯的时间为 4s。

5.2.2.1 楼层高度决定的下楼时间

根据假设，我们给出该小区 7#每户住宅的高度大约为 2.5M。由于此住户居住于 12 楼，那么实际居住高度为 30M。

根据加速度公式：

$$v = at. \quad (16)$$

其中 v 代表电梯在运动过程中的瞬时速度。

我们可以得出，7#的 2 个电梯的加速与减速时间为 7.5s。且根据速度对时间

t 的积分公式(1)，可以得出当住户的高度为 40M 时， $t_1 = 7s$ ，则此时的 $\alpha = k(1 - \beta) = 0.33$ 。

为了方便，我们将每个楼层的实际楼高计算出来，方便后面的求解，如下所示：

表 7. 各个楼层的实际楼高

楼层	1	2	3	4	5	6
实际楼高/M	2.5	5	7.5	10	12.5	15
楼层	7	8	9	10	11	12
实际楼高/M	17.5	20	22.5	25	27.5	30
楼层	13	14	15	16	17	18
实际楼高/M	32.5	35	37.5	40	42.5	45
楼层	19	20	21	22	23	24
实际楼高/M	47.5	50	52.5	55	57.5	60
楼层	25	26	27	28	29	30
实际楼高/M	62.5	65	67.5	70	72.5	75
楼层	31	32	33	34		
实际楼高/M	77.5	80	82.5	85		

需要说明的是，我们考虑到了地下室和阁楼的存在，所以 34 层的高度并不是图示中的 98.6M。

这样，利用公式(4)和表 7，我们最终解得该住户在出行时从住宅到电梯口所用的时间为 $\varepsilon = 47s$ 。

5.2.2.2 电梯口到停车位的时间

为了使得我们的数据更加客观、合理，根据二维空间下欧式距离公式(1)，我们利用图像处理的方法得到了电梯口到每个停车位的距离，如下所示：

表 8. 电梯口到各个停车位的距离

停车位	电梯口到每个停车位的距离/M	停车位	电梯口到每个停车位的距离/M	停车位	电梯口到每个停车位的距离/M	停车位	电梯口到每个停车位的距离/M
1	73	35	49.5	69	25	103	22
2	71	36	47.5	70	24	104	19.5
3	69	37	45.5	71	18.5	105	17
4	69	38	41.5	72	17.5	106	15.5
5	67	39	40	73	16.5	107	14
6	65	40	38	74	14	108	11.5
7	63	41	34.5	75	13.5	109	40

停车位	电梯口到每个停车位的距离/M	停车位	电梯口到每个停车位的距离/M	停车位	电梯口到每个停车位的距离/M	停车位	电梯口到每个停车位的距离/M
8	61	42	32.5	76	14	110	42
9	24	43	30.5	77	16	111	44
10	57	44	29.5	78	17.5	112	46
11	53	45	28.5	79	19	113	48
12	51	46	28	80	20.5	114	44
13	49	47	27.5	81	22	115	46
14	45.5	48	27	82	23.5	116	47
15	48.5	49	27.5	83	25.5	117	48
16	46.5	50	29	84	27.5	118	50
17	40	51	30.5	85	29.5	119	52
18	38	52	32	86	51.5	120	54
19	36	53	33.5	87	49	121	56
20	33	54	35	88	47	122	50.5
21	32.5	55	36.5	89	41.5	123	52.5
22	33	56	39	90	40	124	53.5
23	34.5	57	41	91	38.5	125	54.5
24	35.5	58	43	92	32	126	55.5
25	36.5	59	52.5	93	41	127	56
26	38	60	50.5	94	38.5	128	58
27	39.5	61	49.5	95	36	129	60
28	41	62	43	96	42.5	130	37.5
29	43.5	63	41.5	97	40	131	36.5
30	45.5	64	40	98	37.5	132	36
31	47.5	65	34	99	33.5	133	35.5
32	57.5	66	32.5	100	31	134	36
33	55.5	67	31	101	28.5	135	36.5
34	53.5	68	26	102	24.5	136	37.5

这样，我们得出此住户从电梯口到车位的距离 $l_i = 14m$ 。利用公式(6)，得到该住户从电梯口到停车位所用的时间 $\lambda = 10s$ 。

5.2.2.3 停车位到停车场出口时间

我们利用图像处理的方法，并结合图 6 和表 3，得到了所有的停车位的汽车行驶到停车场出口的距离，见附录 3。这里，需要说明的是，该表表头给出了停车位所在的排数，按照从左到右的顺序给出了每个距离。

根据修正后的电梯等待率，我们利用停车场出口时间公式(8)，可以求得

$\eta = 295s$ 。因此，居民的出行时间 $T = \varepsilon + \lambda + \eta = 352s$ ，即可得到房间标号为 7-2-1201 的住户的出行信息，如下所示：

表 9. 居民出行信息

类型	信息
房间标号	7-2-1201
停车位	1-1628
上午出行时的人流量	0.67
楼层高度	40M
住户从住宅到电梯口的时间	47s
从电梯到停车位的距离/时间	14M
从电梯到停车位的时间	10s
从停车位到停车场出口的距离	135.3705M
从停车位到停车场出口的时间	295s
出行时间	352s

同理，我们得到了所有住户的出行信息详见附录 4，因此，就完成了对样本的数据统计。

将上述过程归纳为下述流程图表示：

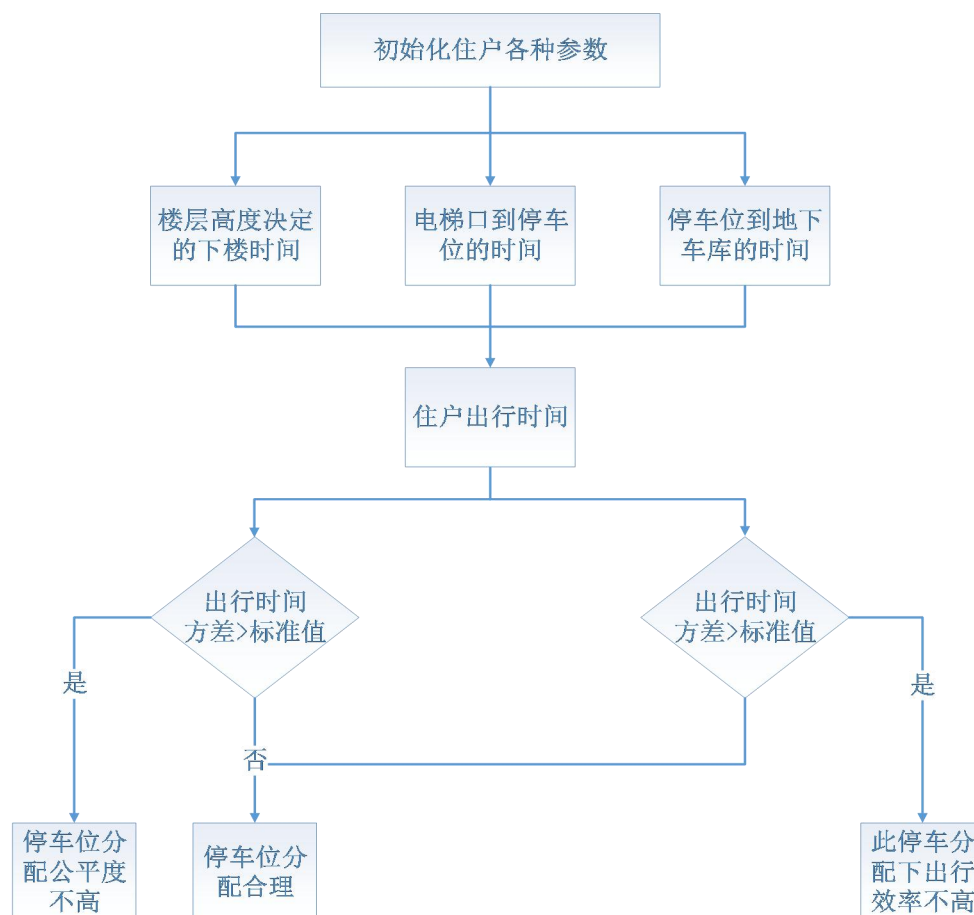


图 12. 算法流程图

5.2.3 小区停车位分布合理性

对上述统计量进行分析，画出 136 个住户的出行时间折线图如下图所示：

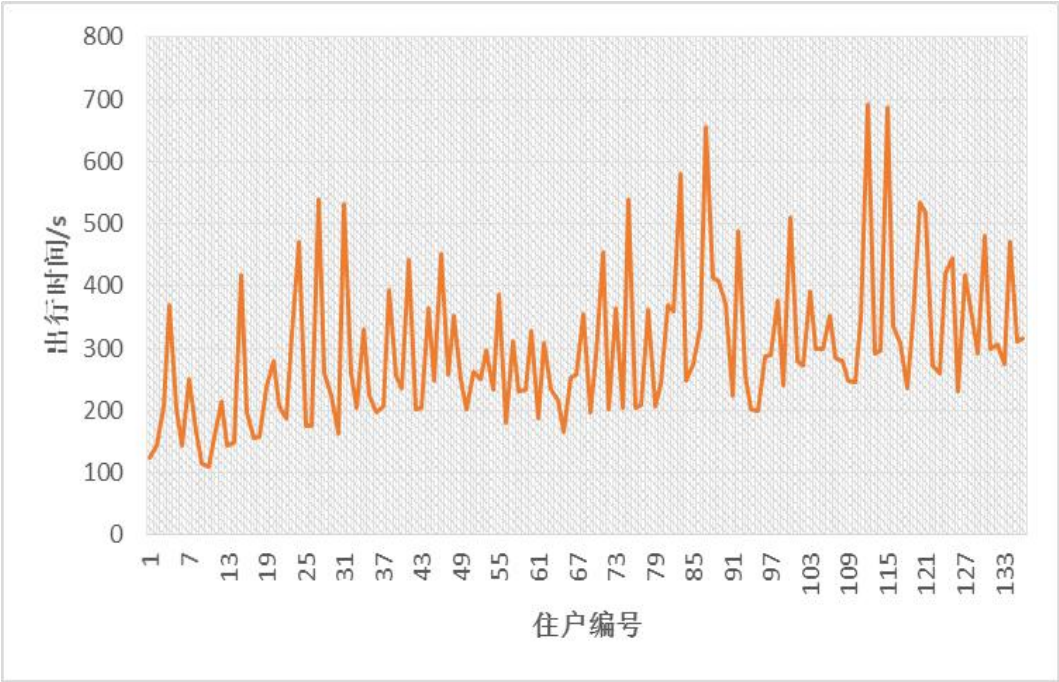


图 13. 住户出行时间折线图

我们发现每个用户的出行时间变化幅度较大，且都在 100s 以上，以正常的出行时间来看，出行时间过长。为了更清晰的反应样本统计量的特点，我们求出 136 个出行时间的方差和期望如下表所示：

表 10. 出行时间的统计结果

统计量	出行时间的数学期望 $E(T)$	出行时间的方差 $\sigma^2(T)$
时间/s	297.5275309	116.5632

由上表可知，当前的停车位分布方案下，居民上下班出行的方差数值较大，明显的反映出该停车位分配下小区居民的该出行时间不稳定，因此对于某些居民来说这样的停车位分配是不公平的；出行时间的期望也较高，因此现有的停车位分配不能很好的满足大多数住户的出行需求。

综上分析，该小区现有的停车位分布是不合理的。

根据熵值法求得方差和数学期望的系数分别为 **0.73**、**0.27**，所以此时的停车位合理度函数值为 **165**。

5.3 动态规划最优分配模型

根据 5.2 所述的模型，我们得出了基于 Monte Carlo 算法的仿真模拟的结果，通过计算发现，出行时间的数学期望是 **297.53**，方差为 **116.56**，标准差为 **10.80**。

5.3.1 仿真数据的说明

就整体而言，住户从出家门到地下车库出口的平均时间为 4.96 分钟。虽然数学期望看起来，整个 7#小区住户的平均出门时间很理想，但是由于方差过大，导致整个模拟的小区住户的样本中，有十分大的差距。

例如，我们从**仿真数据**中提取出出行时间最大和最小的两户。通过下表可以看出，现有分配方案虽然在数学期望上较为合适，但是个体样本中，**出行时间差距竟有 9.68 分钟之多**。为此，我们需要对分配方案进行优化，以确保每位 7#小区住户的出行时间基本公平。

表 11. 出行时间最大和最小的两户居民的出行时间

车位序号	房间编号	出行时间	说明
2-173	7-2-2802	691.51	出行时间最长
1-1575	7-2-302	110.78	出行时间最短

5.3.2 基于动态规划方法的随机投球优化分配模型

这里，我们选用的模型是随机投球的优化分配模型。其基本原理如下：
在概率学中，有一个概型是这样的：**将 n 个颜色、大小都相同的球分配至 n 个相同的盒子，求某球入某盒的概率为多少^[11]**。这就是基本古典概型的一个情况。古典概型的特点有：

➤ **有限性：**每次试验中，所有可能发生的结果只有有限个，即样本空间 Ω 是个有限集，即

$$\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n\}$$

➤ **等可能性：**每次试验中，每一种可能结果的發生的可能性相同，即

$$P(A_1)=P(A_2)=\cdots=P(A_n)=\frac{1}{n}$$

其中 $A_i=\{\omega_i\},i=1,2,\cdots,n$ 。

而这里，我们借鉴了古典概型投球入盒的思想，将小区住户看为小球，停车位看为小盒，通过均分投盒实现对停车位的分配^[12]。
而不同于古典概型的是，小区住户与停车位本身带有一定参量的约束。而这样的约束通过投盒的操作过程中，将会形成新的匹配关系，从而实现每个小区住户新的出行数据，并形成新的统计学特征值。
对于该模型，我们得到随机投球的优化分配模型示例如下所示：

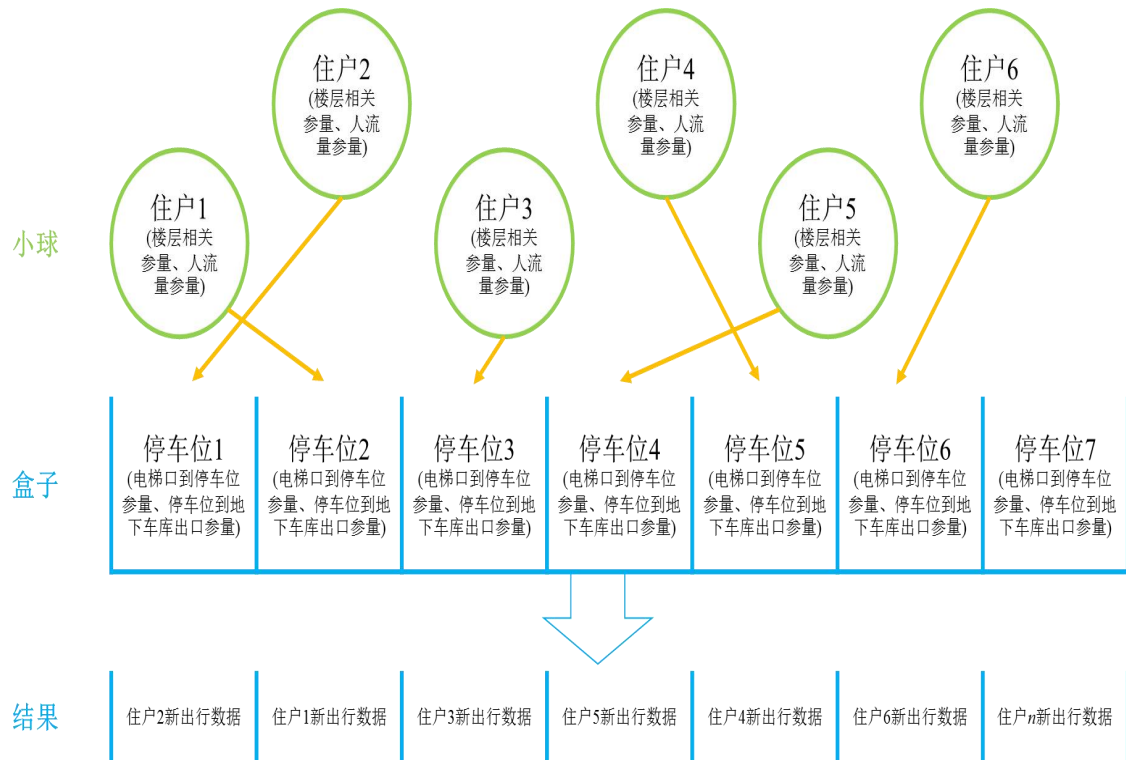


图 14. 随机投球的优化分配模型示例

这里我们可以明确的知悉，最优解是存在的，但是由于随机投球的概率性，最优解只能逼近^[13]。而动态规划是可以通过有限步的递归来接近最优解的。通过模拟投球过程完成的动态规划的算法伪码如下：

```

DataType Dynamic_program_for_drop_ball(DataType[] UserSource, DataType[] Ball)
{
    if(Ball.length()==0)
    {
        return Count_Analysis_Result(UserSource);//处理投球完成后解决方案的统计量
    }
    else
    {
        Drop_Ball(UserSource, Ball);//将 Ball 与 UserSource 进行模拟投入
        Pop(Ball);//顶端已投入的 Ball 进行出栈
        Dynamic_program_for_drop_ball(UserSource, Ball);//进行递归操作
    }
}

```

基于以上伪代码，我们得到了基于动态规划方法的随机投球的算法流程图，如下所示：

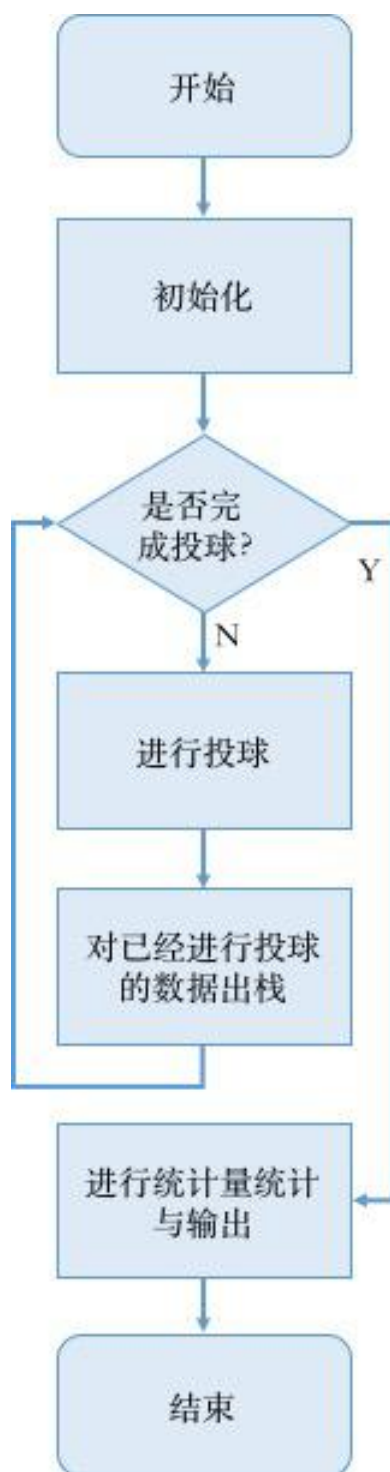


图 15. 基于动态规划的随机投球的优化分配模型流程图

不过,由于随机投球的概率性,多次进行此算法计算可能结果值会有所不同。因此,这里,我们作出规定,将**最优解规定为方差优化至原值的 40-50%**,即认为到最优解决方案。

由此,我们通过多次的随机投球优化,得出了最优的解决方案,部分优化解决方案如下:

表 12. 部分优化解决方案

车位序号	房间编号	出行时间	车位序号	房间编号	出行时间
1-1621	7-1-1001	243.7062	1-1619	7-1-1502	243.125
1-1568	7-1-1002	248.6637	2-1334	7-1-1601	254.2955
1-1404	7-1-101	299.1837	1-1635	7-1-1602	349.5305
2-1489	7-1-102	205.181	1-1823	7-1-1701	229.8001
1-1422	7-1-1101	349.786	2-179	7-1-1702	250.322
1-1408	7-1-1102	354.7166	1-1554	7-1-1801	262.2362
1-1577	7-1-1201	357.5933	1-1625	7-1-1802	341.6244
1-1556	7-1-1202	257.5707	1-1418	7-1-1901	357.5651
1-1821	7-1-1301	248.78	1-1640	7-1-1902	258.6637
1-1417	7-1-1302	254.3417	1-1555	7-1-2001	269.7504
1-1863	7-1-1401	252.5308	2-185	7-1-2002	239.1101
1-1561	7-1-1402	369.1108	2-1490	7-1-201	200.1763
1-1627	7-1-1501	341.4209	1-1160	7-1-1201	452.8221

优化后，新分配方案的数学期望 **280.33**，与原分配方案相比节约了 **5.78%**的时间；方差为 **51.11**，与原分配方案相比下降了 **43.85%**；标准差为 7.149283258。完整的解决方案见附录 4，那么得到地下车库停车位分配图如下所示：



图 16. 新分配方案的实际分配图

另外，我们再次提取 7-2-2802、7-2-302 两个小区住户的车位序号分配情况和新的出行时间情况：

表 13. 分配情况和新的出行时间情况

车位序号	房间编号	原出行时间	优化后出行时间
1-1416	7-2-2802	691.51	374.76
1-1560	7-2-302	110.78	195.28

我们发现，虽然 7-2-302 小区住户在更改了车位后出行时间略有上升，但是 7-2-2802 小区住户的出行时间有十分明显的下降，二者的出行时间相差降至 2.99 分钟。很明显，新的分配方案更加注重整体的公平，让所有人都能够有更加相近的出行时间。

六、 模型的评价

6.1 模型的优点

- 该模型将图示中的距离利用比例尺计算得到，更加客观；
- 该模型充分考虑了所有地下车库所有停车位的位置特点，分析细致全面；
- 该模型尽可能地搜集了可能查到了的资料，将附件的实际情况进行了还原；
- 该模型使用熵值法确定了所有两个指标的权值，从而使得**停车位合理程度函数**更加合理；
- 该模型利用了 Monte Carlo 算法，得到了全部的仿真模拟数据，并且作为输入数据，进行了模型的评价。

6.2 模型的缺点

- 该模型虽然考虑的细节较多，但是模型还具有很大的**局限性**；
- 该模型中电梯口到停车位的距离使用欧氏距离代替有一定的**主观性**；
- 该模型具有的局限性，如没有抽象出一般形式，不具有可移植性。

6.3 灵敏度分析

- ◆ 我们的评价模型中主要使用了居民上下班出行时间来反映停车位分布的合理程度，如果我们的停车位合理程度函数中的 m 和 n 的值改变，将对我们求得的当前停车位分配方案的评价结果产生一定的影响；
- ◆ 我们的模型运用了 Monte Carlo 算法，不同的情况下可能得到的仿真模拟的结果不同。为了增强数据的客观性和代表性，我们对仿真模拟的数据进行了**异常数据检验**。若样本数据中存在异常值，在实际问题处理中需要考虑对异常值的处理。我们利用**四分位极差**，求得上下截断点，在两点以内的数据予以保留，两点以外的数据进行删除。

七、 模型的推广

7.1 模型的改进

- ❖ 在 Monte Carlo 算法中，可能存在较多的不确定性因素，导致模型的求解过程中存在误差较大的问题；

- ❖ 针对模型中停车位分布的评价模型，我们只是在其对小区居民上下班出行时间方面的影响上进行了考虑，并没有加入其他方面的影响因素；
- ❖ 针对问题二模型的 Monte Carlo 算法不能很好解决大规模计算量的问题，我们先对数据做了预处理，以便模型使用更加合适。

7.2 模型的应用

通过对地下车库的停车位分布的合理程度的分析，我们得出了一种优化后的停车位分配方案，尽可能地考虑大部分居民的上下班出行时间，使得他们的期望和方差尽可能小。

这样，我们可以利用该模型，在一定的范围内，既提高该小区 7#的居民上下班出行时间，又有利于该小区 7#居民上下班的出行时间的合理程度。利用这样一套模型，我们可以很容易地对其他小区的停车位分布进行合理的优化，得到最优的分配方案，利于小区居民的车位分配。

八、 参考文献

- [1] 刘洪营. 城市居住停车理论与方法研究[D].长安大学,2009.
- [2] 严蔚敏, 吴伟民. 数据结构(C 语言版)[M]. 北京:清华大学出版社, 2007.
- [3] 梅振宇. 城市路内停车设施设置优化方法研究[D].东南大学,2006.
- [4] 郭黎明. 城市居住区停车规划设计研究[D].长安大学,2010.
- [5] 姚明洁. 居住小区地下车库设计研究[D].中南大学,2014.
- [6] 刘澍. 广州市住宅小区停车问题研究[D].西南交通大学,2010.
- [7] 袁新生, 邵大宏, 郁时炼. LINGO 和 Excel 在数学建模中的应用[M]. 北京:科学出版社, 2007. 135-173.
- [8] 赵文强. 城市居住小区汽车停车问题探讨与对策[D].西安建筑科技大学,2001.
- [9] 张少峰. 城市居住小区汽车停放问题研究[D].郑州大学,2004.
- [10] 邢丽娟, 李建国. 立体车库车位分配仿真与分析 [J]. 铁路计算机应用,2011,10:32-34.
- [11] 李建国, 蒋兆远. 立体车库随机车位分配与就近车位分配仿真及分析[J]. 物流科技,2010,10:13-15.
- [12] 张宇. 城市住区停车问题研究[D].西安建筑科技大学,2006.
- [13] 贺松. 广州市住区多层停车楼规划设计研究[D].华南理工大学,2012.

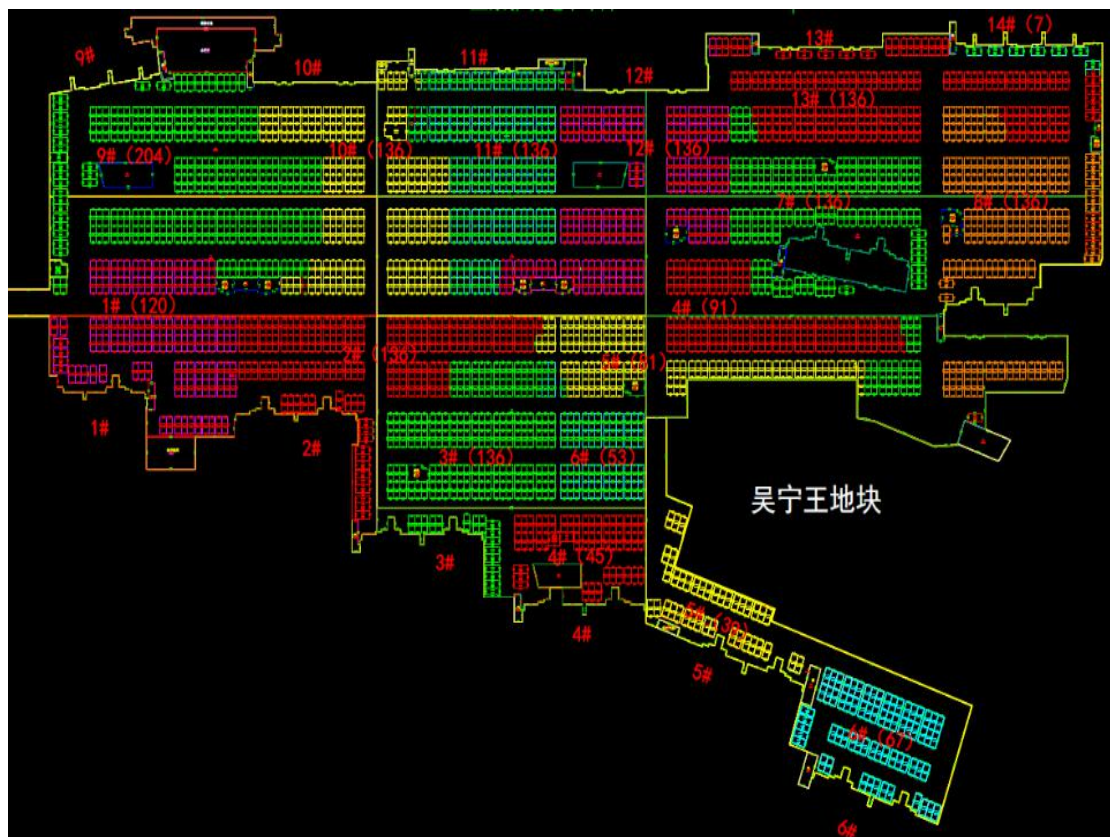
附录

附录 1 小区 7#地下车库车位分布图

1.1 小区整体建设图



1.3 小区地下车库停车位整体分布图



附录 2 Monte Carlo 算法

运行环境：Mac 10.11.4 + JDK1.8 + IntelliJ IDEA 2016.1.2

```
package Mathorcup;
```

```
import java.text.DecimalFormat;
```

```
import java.util.Random;
```

```
/**
```

```
 * Created by ZNing on 16/6/5.
```

```
 * Random for the Human Traffic Coefficient Index.
```

```
 *
```

```
 */
```

```
public class Random_Product{
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Random r = new Random();
```

```
        DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00");
```

```
        for(int i = 0; i < 136; i++)
```

```
        {
```

```
            System.out.println(df.format(r.nextDouble()));
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

附录 3 电梯口到每个停车位的距离

第一排	第二排北	第二排南	第三排北	第三排南	第四排北	第四排南	第五排北	第五排南	第六排北	第六排南	第七排	主干道
141.91	157.49	157.49	173.07	173.07	225.16	225.16	196.15	136.91	149.79	165.95	181.53	116.96
139.22	154.80	154.80	170.38	170.38	222.46	222.46	193.46	134.21	147.10	163.26	178.84	119.55
136.53	152.11	152.11	167.69	167.69	219.77	219.77	190.77	131.52		160.57	176.15	122.15
	149.41	149.41	164.99	164.99	217.08		188.08			157.87	173.45	124.75
		146.72	162.30	162.30	214.38		185.38			155.18	170.76	127.34
		144.03	159.61	159.61	211.69		182.69			152.49	168.07	129.94
		141.34	156.92	156.92	209.00		180.00			149.79	165.37	132.53
		138.64	154.22	154.22			177.30			147.10	162.68	
		135.95	151.53	151.53			174.61					
		133.26	148.84	148.84			171.92					
		130.56	146.14	146.14			169.22					
		127.87	143.45	143.45			166.53					
		117.10	140.76	140.76			163.84					
		114.40	138.06	138.06								
		111.71	135.37	135.37								
		109.02	132.68	132.68								
		106.32	129.98	129.98								
		103.63	127.29	127.29								
		100.94	124.60	124.60								
		98.25	121.91	121.91								
		95.55	119.21	119.21								
		92.86	116.52	116.52								
		90.17	113.83	113.83								
		87.47	111.13	111.13								
			108.44	108.44								
			105.75	105.75								
			103.05	103.05								
			100.36	100.36								

附录 4 小区 7#全部居民出行信息表(含出行时间)

车位序号	房间编号	从停车位到停车场出口的距离/M	从电梯口到停车位的距离/M	楼层高度/M	下楼时间/s	出行时的人流量/s	从停车位到电梯口的时间/s	从电梯口到停车位的时间/s	出行时间/s
1-1570	7-2-101	129.98	27.00	0.00	0.00	0.13	107.57	18.00	125.57

车位序号	房间编号	从停车位到停车场出口的距离/M	从电梯口到停车位的距离/M	楼层高度/M	下楼时间/s	出行时的人流量/s	从停车位到电梯口的时间/s	从电梯口到停车位的时间/s	出行时间/s
1-1571	7-2-102	127.29	27.50	0.00	0.00	0.27	125.55	18.33	143.88
2-1332	7-1-102	155.18	54.00	0.00	0.00	0.35	171.89	36.00	207.89
2-1331	7-1-101	152.49	56.00	0.00	0.00	0.67	332.70	37.33	370.03
1-1572	7-2-201	124.60	29.00	2.50	2.50	0.50	179.42	19.33	201.25
1-1573	7-2-202	121.91	30.50	2.50	2.50	0.28	121.91	20.33	144.74
2-1334	7-1-202	160.57	50.00	2.50	2.50	0.46	214.09	33.33	249.92
2-1333	7-1-201	157.87	52.00	2.50	2.50	0.12	129.76	34.67	166.93
1-1574	7-2-301	119.21	32.00	5.00	3.54	0.04	88.95	21.33	113.81
1-1575	7-2-302	116.52	33.50	5.00	3.54	0.01	84.91	22.33	110.78
2-1336	7-1-302	165.95	47.00	5.00	3.54	0.03	123.56	31.33	158.43
2-1335	7-1-301	163.26	48.00	5.00	3.54	0.34	178.10	32.00	213.64
1-1576	7-2-401	113.83	35.00	7.50	4.33	0.29	115.43	23.33	143.09
1-1577	7-2-402	111.13	36.50	7.50	4.33	0.33	119.43	24.33	148.09
2-1338	7-1-402	149.79	44.00	7.50	4.33	0.72	385.18	29.33	418.85
2-1337	7-1-401	147.10	46.00	7.50	4.33	0.35	162.94	30.67	197.94
1-1578	7-2-501	108.44	39.00	10.00	5.00	0.38	125.93	26.00	156.93
1-1579	7-2-502	105.75	41.00	10.00	5.00	0.40	126.90	27.33	159.23
2-1484	7-1-501	149.79	50.50	10.00	5.00	0.46	199.72	33.67	238.39
2-1485	7-1-502	147.10	52.50	10.00	5.00	0.56	240.71	35.00	280.71
1-1580	7-2-601	103.05	43.00	12.50	45.28	0.44	132.50	28.67	206.44
1-1617	7-2-602	105.75	29.50	12.50	45.28	0.38	122.80	19.67	187.75
2-1486	7-1-601	181.53	53.50	12.50	45.28	0.46	242.04	35.67	322.99
2-1487	7-1-602	178.84	54.50	12.50	45.28	0.67	390.19	36.33	471.81
1-1619	7-2-702	111.13	25.50	15.00	49.60	0.26	108.13	17.00	174.73
1-1618	7-2-701	108.44	27.50	15.00	49.60	0.27	106.95	18.33	174.89
2-1488	7-1-701	176.15	55.50	15.00	49.60	0.72	452.95	37.00	539.55
2-1489	7-1-702	173.45	56.00	15.00	49.60	0.28	173.45	37.33	260.39
1-1621	7-2-802	116.52	22.00	17.50	53.58	0.46	155.36	14.67	223.60
1-1620	7-2-801	113.83	23.50	17.50	53.58	0.13	94.20	15.67	163.44
2-1490	7-1-801	170.76	58.00	17.50	53.58	0.72	439.10	38.67	531.34
2-1491	7-1-802	168.07	60.00	17.50	53.58	0.27	165.76	40.00	259.34
1-1623	7-2-902	121.91	19.00	20.00	57.28	0.35	135.03	12.67	204.98
1-1622	7-2-901	119.21	20.50	20.00	57.28	0.67	260.10	13.67	331.04
2-187	7-1-902	163.84	42.00	20.00	57.28	0.15	138.78	28.00	224.06

车位序号	房间编号	从停车位到停车场出口的距离/M	从电梯口到停车位的距离/M	楼层高度/M	下楼时间/s	出行时的人流量/s	从停车位到电梯口的时间/s	从电梯口到停车位的时间/s	出行时间/s
2-186	7-1-901	136.91	44.00	20.00	57.28	0.11	110.76	29.33	197.36
1-1625	7-2-1002	127.29	16.00	22.50	60.75	0.33	136.79	10.67	208.21
1-1624	7-2-1001	124.60	17.50	22.50	60.75	0.72	320.40	11.67	392.81
2-188	7-1-1001	166.53	40.00	22.50	60.75	0.29	168.88	26.67	256.29
2-1312	7-1-1002	134.21	46.00	22.50	60.75	0.33	144.23	30.67	235.65
1-1159	7-1-1102	136.53	69.00	25.00	45.28	0.72	351.07	46.00	442.35
1-1627	7-2-1102	132.68	13.50	25.00	45.28	0.35	146.97	9.00	201.25
1-1626	7-2-1101	129.98	14.00	25.00	45.28	0.38	150.95	9.33	205.56
2-1313	7-1-1101	131.52	48.00	25.00	45.28	0.67	286.95	32.00	364.23
1-1161	7-1-1202	141.91	73.00	27.50	47.49	0.33	152.50	48.67	248.66
1-1160	7-1-1201	139.22	71.00	27.50	47.49	0.72	358.00	47.33	452.82
1-1629	7-2-1202	138.06	16.50	27.50	47.49	0.50	198.81	11.00	257.30
1-1628	7-2-1201	135.37	14.00	27.50	47.49	0.67	295.35	9.33	352.18
1-1334	7-1-1301	157.49	69.00	30.00	49.60	0.26	153.24	46.00	248.84
1-1631	7-2-1302	143.45	18.50	30.00	49.60	0.27	141.48	12.33	203.42
1-1630	7-2-1301	140.76	17.50	30.00	49.60	0.50	202.69	11.67	263.96
1-1335	7-1-1302	154.80	67.00	32.50	51.63	0.28	154.80	44.67	251.09
1-1336	7-1-1401	152.11	65.00	32.50	51.63	0.46	202.81	43.33	297.77
1-1633	7-2-1402	148.84	25.00	32.50	51.63	0.35	164.86	16.67	233.16
1-1632	7-2-1401	146.14	24.00	32.50	51.63	0.67	318.86	16.00	386.48
1-1402	7-1-1502	90.17	45.50	35.00	53.58	0.33	96.90	30.33	180.80
1-1401	7-1-1501	87.47	47.50	35.00	53.58	0.72	224.93	31.67	310.17
1-1635	7-2-1502	154.22	31.00	35.00	53.58	0.29	156.39	20.67	230.64
1-1634	7-2-1501	151.53	26.00	35.00	53.58	0.33	162.84	17.33	233.75
1-1404	7-1-1602	95.55	41.00	37.50	55.46	0.72	245.71	27.33	328.50
1-1403	7-1-1601	92.86	43.50	37.50	55.46	0.35	102.86	29.00	187.32
1-1637	7-2-1602	159.61	34.00	37.50	55.46	0.50	229.84	22.67	307.96
1-1636	7-2-1601	156.92	32.50	37.50	55.46	0.28	156.92	21.67	234.04
1-1406	7-1-1702	100.94	38.00	40.00	57.28	0.46	134.58	25.33	217.19
1-1405	7-1-1701	98.25	39.50	40.00	57.28	0.13	81.31	26.33	164.92
1-1639	7-2-1702	164.99	41.50	40.00	57.28	0.29	167.32	27.67	252.26
1-1638	7-2-1701	162.30	40.00	40.00	57.28	0.33	174.41	26.67	258.36
1-1408	7-1-1802	106.32	35.50	42.50	59.04	0.72	273.41	23.67	356.11
1-1407	7-1-1801	103.63	36.50	42.50	59.04	0.35	114.79	24.33	198.16

车位序号	房间编号	从停车位到停车场出口的距离/M	从电梯口到停车位的距离/M	楼层高度/M	下楼时间/s	出行时的人流量/s	从停车位到电梯口的时间/s	从电梯口到停车位的时间/s	出行时间/s
1-1641	7-2-1802	170.38	49.50	42.50	59.04	0.38	197.86	33.00	289.90
1-1640	7-2-1801	167.69	43.00	42.50	59.04	0.67	365.86	28.67	453.57
1-1410	7-1-1902	111.71	33.00	45.00	60.75	0.33	120.05	22.00	202.80
1-1409	7-1-1901	109.02	34.50	45.00	60.75	0.72	280.33	23.00	364.08
1-1643	7-2-1902	100.36	52.50	45.00	60.75	0.33	107.85	35.00	203.60
1-1642	7-2-1901	173.07	50.50	45.00	60.75	0.72	445.05	33.67	539.46
1-1412	7-1-2002	117.10	33.00	47.50	64.13	0.29	118.75	22.00	204.87
1-1411	7-1-2001	114.40	32.50	47.50	64.13	0.33	122.94	21.67	208.73
1-1817	7-2-2001	103.05	51.50	47.50	64.13	0.72	264.99	34.33	363.45
1-1818	7-2-2002	100.36	49.00	47.50	64.13	0.35	111.17	32.67	207.96
1-1414	7-1-2102	130.56	38.00	50.00	67.50	0.38	151.62	25.33	244.45
1-1413	7-1-2101	127.87	36.00	50.00	67.50	0.67	278.99	24.00	370.49
1-1819	7-2-2101	225.16	47.00	50.00	67.50	0.38	261.47	31.33	360.31
1-1820	7-2-2102	222.46	41.50	50.00	67.50	0.67	485.37	27.67	580.54
1-1416	7-1-2202	135.95	46.50	52.50	70.88	0.33	146.09	31.00	247.97
1-1415	7-1-2201	133.26	40.00	52.50	70.88	0.46	177.67	26.67	275.22
1-1821	7-2-2201	219.77	40.00	52.50	70.88	0.33	236.17	26.67	333.71
1-1822	7-2-2202	217.08	38.50	52.50	70.88	0.72	558.20	25.67	654.74
1-1418	7-1-2302	141.34	45.50	55.00	74.25	0.67	308.37	30.33	412.95
1-1417	7-1-2301	138.64	48.50	55.00	74.25	0.67	302.49	32.33	409.08
1-1823	7-2-2301	214.38	32.00	55.00	74.25	0.44	275.64	21.33	371.22
1-1824	7-2-2302	116.96	37.50	55.00	74.25	0.33	125.68	25.00	224.93
1-1420	7-1-2402	146.72	51.00	57.50	77.63	0.72	377.28	34.00	488.91
1-1419	7-1-2401	144.03	49.00	57.50	77.63	0.29	146.06	32.67	256.35
1-1862	7-2-2401	119.55	36.50	57.50	77.63	0.15	101.27	24.33	203.23
1-1863	7-2-2402	122.15	36.00	57.50	77.63	0.11	98.82	24.00	200.44
1-1422	7-1-2502	152.11	57.00	60.00	81.00	0.35	168.49	38.00	287.49
1-1421	7-1-2501	149.41	53.00	60.00	81.00	0.38	173.51	35.33	289.85
1-1864	7-2-2501	124.75	35.50	60.00	81.00	0.67	272.17	23.67	376.84
1-1865	7-2-2502	127.34	36.00	60.00	81.00	0.33	136.84	24.00	241.84
1-1337	7-1-1402	149.41	63.00	62.50	84.38	0.72	384.21	42.00	510.58
1-1424	7-1-2602	157.49	61.00	62.50	84.38	0.27	155.34	40.67	280.38
1-1423	7-1-2601	154.80	24.00	62.50	84.38	0.35	171.47	16.00	271.85
1-1866	7-2-2601	129.94	36.50	62.50	84.38	0.67	283.50	24.33	392.21

车位序号	房间编号	从停车位到停车场出口的距离/M	从电梯口到停车位的距离/M	楼层高度/M	下楼时间/s	出行时的人流量/s	从停车位到电梯口的时间/s	从电梯口到停车位的时间/s	出行时间/s
1-1867	7-2-2602	132.53	37.50	62.50	84.38	0.50	190.85	25.00	300.23
1-1554	7-1-2701	173.07	57.50	65.00	87.75	0.28	173.07	38.33	299.16
1-1555	7-1-2702	170.38	55.50	65.00	87.75	0.46	227.17	37.00	351.92
1-1869	7-2-2702	209.00	38.50	65.00	87.75	0.12	171.78	25.67	285.20
1-1868	7-2-2701	225.16	36.00	65.00	87.75	0.04	167.99	24.00	279.74
1-1556	7-1-2801	167.69	53.50	67.50	91.13	0.01	122.20	35.67	248.99
1-1557	7-1-2802	164.99	49.50	67.50	91.13	0.03	122.85	33.00	246.98
1-1870	7-2-2801	211.69	41.00	67.50	91.13	0.34	230.94	27.33	349.39
2-173	7-2-2802	222.46	42.50	67.50	91.13	0.72	572.05	28.33	691.51
1-1558	7-1-2901	162.30	47.50	70.00	94.50	0.29	164.59	31.67	290.75
1-1559	7-1-2902	159.61	45.50	70.00	94.50	0.33	171.52	30.33	296.35
2-174	7-2-2901	219.77	40.00	70.00	94.50	0.72	565.12	26.67	686.29
2-175	7-2-2902	196.15	37.50	70.00	94.50	0.35	217.28	25.00	336.78
1-1560	7-1-3001	156.92	41.50	72.50	97.88	0.38	182.22	27.67	307.77
1-1561	7-1-3002	154.22	40.00	72.50	97.88	0.01	112.39	26.67	236.93
2-176	7-2-3001	193.46	33.50	72.50	97.88	0.38	224.67	22.33	344.87
2-177	7-2-3002	190.77	31.00	72.50	97.88	0.67	416.22	20.67	534.76
1-1562	7-1-3101	151.53	38.00	75.00	101.25	0.72	389.65	25.33	516.23
1-1563	7-1-3102	148.84	34.50	75.00	101.25	0.28	148.84	23.00	273.09
2-178	7-2-3101	188.08	28.50	75.00	101.25	0.03	140.04	19.00	260.29
2-179	7-2-3102	185.38	24.50	75.00	101.25	0.56	303.35	16.33	420.94
1-1564	7-1-3201	146.14	32.50	77.50	104.63	0.67	318.86	21.67	445.15
1-1565	7-1-3202	143.45	30.50	77.50	104.63	0.03	106.81	20.33	231.77
2-180	7-2-3201	182.69	22.00	77.50	104.63	0.56	298.95	14.67	418.24
2-181	7-2-3202	180.00	19.50	77.50	104.63	0.44	231.42	13.00	349.05
1-1566	7-1-3301	140.76	29.50	80.00	108.00	0.38	163.46	19.67	291.13
1-1567	7-1-3302	138.06	28.50	80.00	108.00	0.72	355.02	19.00	482.02
2-182	7-2-3301	177.30	17.00	80.00	108.00	0.29	179.80	11.33	299.13
2-183	7-2-3302	174.61	15.50	80.00	108.00	0.33	187.64	10.33	305.97
1-1568	7-1-3401	135.37	28.00	82.50	111.38	0.33	145.47	18.67	275.51
1-1569	7-1-3402	132.68	27.50	82.50	111.38	0.72	341.17	18.33	470.88
2-184	7-2-3401	171.92	14.00	82.50	111.38	0.35	190.43	9.33	311.14
2-185	7-2-3402	169.22	11.50	82.50	111.38	0.38	196.52	7.67	315.56